

Лабораторная работа №1.1

Fixed a+b

Инструментарий и требования к работе

Допустимые языки	C	C++
Стандарты / версии	C23	C++23
Требования для всех работ	Правила оформления и написания работ	

Задание

Необходимо написать программу, которая позволяет выполнять арифметические действия с дробными числами в форматах с фиксированной точкой. Программа должна использовать только целочисленные вычисления и типы данных.

Аргументы программе передаются через командную строку в одном из двух вариантов:

1. `<A.B> <округление> <число>`
2. `<A.B> <округление> <операция> <число1> <число2>`

где:

- A.B – задаёт формат представления входных чисел. A и B – неотрицательные целые числа, обозначающие целую и дробную часть. Гарантируется, что $A+B \leq 32$ и $A \geq 1$. Числа со знаком в дополнении до 2.
- операция – символ арифметической операции: `+`, `-`, `*`, `/`.
- число – одно или два числа, записанные в 16-ричной побитовой форме с префиксом `'0x'`, в любом регистре, уместяющиеся в 32 бита.

- округление – задаёт тип округления (для всех действий):

тип округления	пояснение	общепринятое обозначение
0	к нулю	toward_zero
1	к ближайшему чётному	toward_nearest_even
2	к $+\infty$	toward_pos_infinity
3	к $-\infty$	toward_neg_infinity

В случае присутствия операции, её результат должен быть получен в том же формате, что и входные числа. Если в результате операции необходимо сделать округление и применить модулярную арифметику, то первым выполняется округление. Арифметическая операция и вывод – это два отдельных, независимых действия.

Результат операции или единственное входное число необходимо вывести в стандартный поток вывода в виде:

- десятичная запись с 3 десятичными цифрами после точки. Пример:
0.120
- при делении на 0 – вывести **div_by_zero** и завершиться с 0 кодом возврата.

Примеры:

Входные аргументы	Результат
16.12 0 0x17360	23.210
8.8 1 + 0xdc9f 0xd736	-76.168
8.8 2 + 0xdc9F 0xd736	-76.167
4.4 3 / 0x12 0x100	div_by_zero

С++ проблемы

Если вы пишете на С++ и у вас не проходит часть тестов (рандомно), то читаем: [Does exit\(\) flush and close `ofstream` objects? - Stack Overflow](#)

Если вы наблюдаете ✗ [ERROR] Stdout is empty, то проверьте, что вы при выводе не забываете перейти на следующую строку (например `%i\n`)

Запуск автотестов

Число попыток ≈ 30 .

из Web-интерфейса

4 варианта округления. Нужно выбрать подходящий (по умолчанию выбран округление к 0).

через CLI интерфейс:

Запуск скрипта

```
gh workflow run classroom.yml --ref main -f <field>=<value>
```

Пример

```
gh workflow run classroom.yml --ref main -f rounding="0"
```

Ключ: rounding ("Округление") default: "0"

options: "0" "1" "2" "3"